FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO · CASO 3

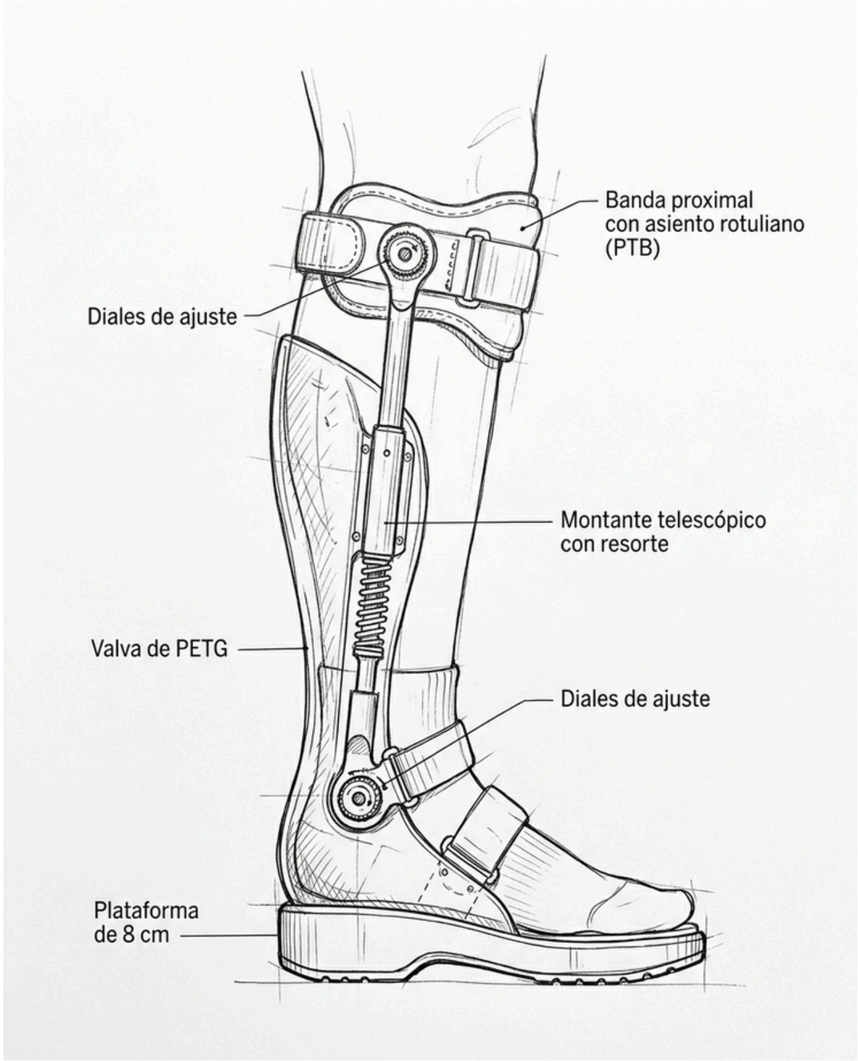
Órtesis de descarga regulable para B.C.M.

Hito N°1 · Justificación de la propuesta, metodología VDI y bocetos

Contexto · E1–E3 | **Estado del arte · E4–E5** | **VDI · E6–E7**

Bonilla · Castro · Céspedes · Cuadros · Custodio · Guerra

UPCH – PUCP · Ingeniería Biomédica · 2026-II · Docente: Miguel Hoyos



CONTEXTO · E1–E3

Conozcamos a B.C.M.

Niña de 8 años

Lima · paciente ambulatoria del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)

“Lo que más quiere es caminar con independencia.”

8 cm

de acortamiento de la pierna izquierda

1 cuadra

es lo máximo que recorre, con muletas

2 cirugías

(2018 y 2019) sin lograr consolidar

Dolor nocturno

y riesgo permanente de refractura

Fuente: historia clínica y entrevista del caso asignado (Entregables E1–E3).

¿Por qué su tibia no consolida?

Gen NF1 inactivado

Falta neurofibromina funcional

Vía RAS/MAPK hiperactiva

Señales de crecimiento sin freno [3]

Hueso que no madura

Periostio engrosado y poca irrigación

Tejido fibroso, sin callo

El foco fracturado no se une

Angulación y fractura

Cada carga axial es riesgo de refractura [1], [2]

Anatomía clave: la tibia transmite el peso del cuerpo al suelo (carga axial). Al caminar, cada paso carga el foco inestable, por eso hay que protegerlo.

[1] D. Paley, "Congenital pseudarthrosis of the tibia: biological and biomechanical considerations…," J. Child. Orthop., vol. 13, no. 2, 2019.
[2] M. J. Siebert and C. A. Makarewich, "Anterolateral tibial bowing and congenital pseudoarthrosis of the tibia…," Curr. Rev. Musculoskelet. Med., 2022.
[3] R. Sharma et al., "Hyperactive Ras/MAPK signaling is critical for tibial nonunion fracture in neurofibromin-deficient mice," Hum. Mol. Genet., 2013.

Del hueso a la vida diaria

LIMITACIONES FUNCIONALES

- **Tibia angulada y acortada ≈ 8 cm**
- **Pelvis desnivelada**
- **Marcha claudicante**
- **Actitud escoliótica compensatoria**

Además: dolor nocturno, dificultad en escaleras, terreno irregular y subir al auto.

TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN

Feb 2018
Osteosíntesis con clavo endomedular

Mar 2019
Clavos de Kirschner: la fractura recurre

Amputación
Propuesta como alternativa y rechazada por la familia

Hoy
Órtesis de uso continuo + rehabilitación en el INR

[4] H. Shah, M. Rousset, and F. Canavese, "Congenital pseudarthrosis of the tibia: Management and complications," Indian J. Orthop., vol. 46, no. 6, 2012.
[1] D. Paley, "Congenital pseudarthrosis of the tibia: biological and biomechanical considerations…," J. Child. Orthop., vol. 13, no. 2, 2019.

La necesidad y su impacto

NECESIDAD FUNCIONAL QUE ABORDAMOS

Que la carga de peso deje de pasar por el foco de pseudoartrosis y se redistribuya a otros segmentos, nivelando los 8 cm y acompañando el crecimiento, con verificación de que la descarga se mantiene.

Autonomía

Caminar más de una cuadra, con menos dependencia de las muletas

Actividades cotidianas

Escuela, escaleras, subir al auto y jugar con su familia

Calidad de vida

Menos dolor nocturno, menos riesgo de refractura e inclusión social

[1] D. Paley, "Congenital pseudarthrosis of the tibia: biological and biomechanical considerations…," J. Child. Orthop., vol. 13, no. 2, 2019.
[4] H. Shah, M. Rousset, and F. Canavese, "Congenital pseudarthrosis of the tibia: Management and complications," Indian J. Orthop., vol. 46, no. 6, 2012.

Estado del arte: patentes

US 9,427,348 B2

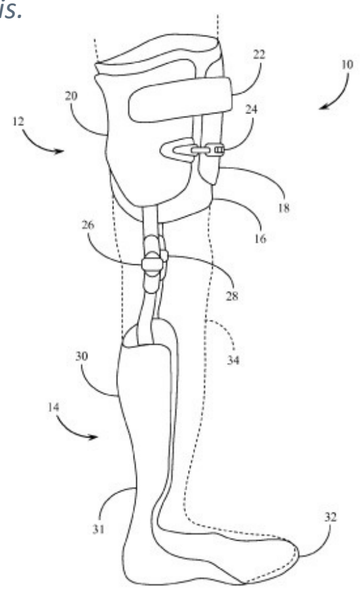
Sistema y método ortésico que utiliza compresión hidrostática del tejido blando para descarga del rodilla y/o talón

Entra: peso corporal en apoyo, apriete del cierre y altura del talón

Mecanismo: el revestimiento comprime el tejido blando y este sostiene la carga (pasivo)

Sale: descarga regulable de 0 a 100 % bajo el borde

Límite: *No compensa la longitud ni es específica de pseudoartrosis.*



US 8,968,227 B2

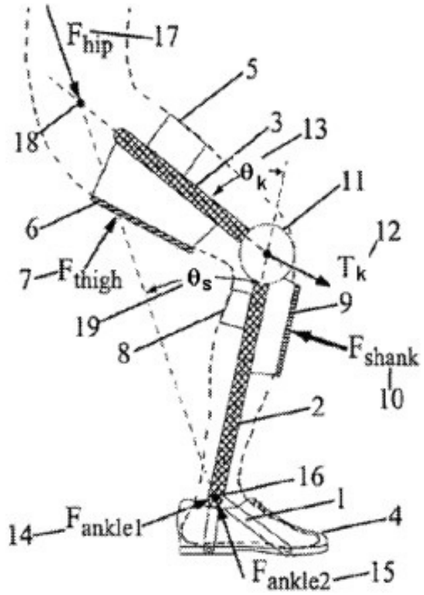
Rodillera / Órtesis de rodilla inteligente asistida por resorte de torsión no lineal

Entra: ángulo de la rodilla durante el paso

Mecanismo: un microprocesador acopla, con un embrague, un resorte de rigidez progresiva

Sale: fuerza de apoyo en la rodilla según la fase de marcha

Límite: *Es de rodilla: no descarga la tibia y depende de batería.*



US 4,691,698

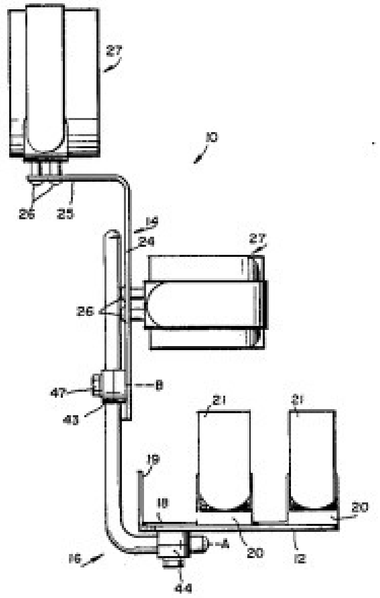
Férula de torsión tibial con múltiples grados de libertad de ajuste

Entra: ajuste manual del terapeuta o la familia

Mecanismo: abrazadera deslizante y acople dentado fijan largo y alineación (pasivo)

Sale: férula con largo y alineación ajustados

Límite: *No descarga la tibia ni tiene sensado.*



[5] K. C. Matthews and A. N. Leos, “Orthotic system and method utilizing hydrostatic compression of soft tissue to unload the knee and/or heel up to 100%,” U.S. Patent 9,427,348 B2, Aug. 30, 2016.

[6] J. A. Rokosz, P. P. Carvey, N. S. Howard, A. W. Carvey, and M. R. Carvey, “Knee brace,” U.S. Patent 8,968,227 B2, Mar. 3, 2015.

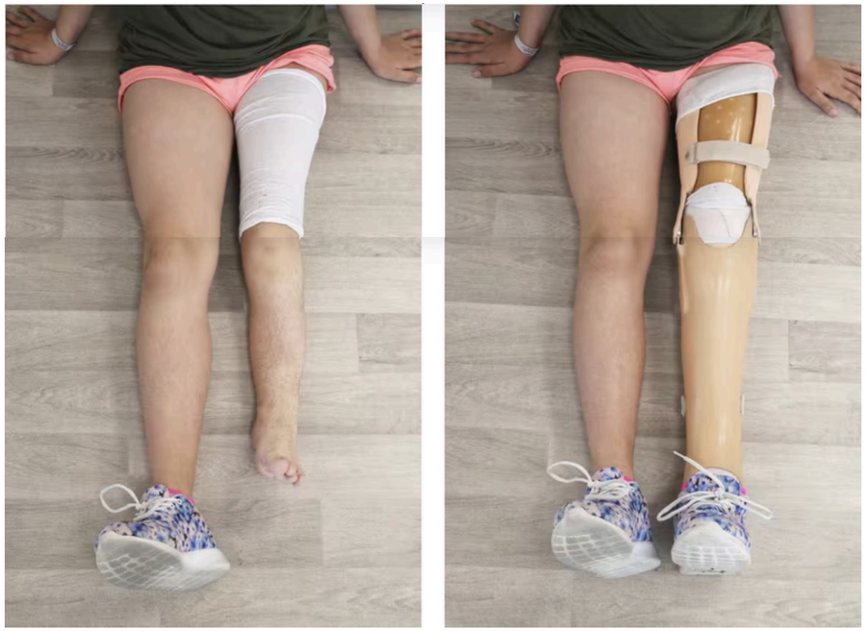
[7] R. L. Bremer, “Tibial torsion splint with multiple degrees of freedom of adjustment,” U.S. Patent 4,691,698, Sep. 8, 1987.

Estado del arte: productos comerciales

PRODUCTO COMERCIAL

Orto-prótesis tibial · Pohlig [10]

Funda termoplástica a medida que traslada la carga al tendón rotuliano y suspende la tibia; un bloque de 8 cm nivela la pelvis.
Límite: *Costo alto, importada y se rehace al crecer.*



PRODUCTO COMERCIAL

Orlando KAFO/HKAFO · Orthomerica [11]

Componentes modulares de muslo, tibia, rodilla y pie, prefabricados o a medida, que dan soporte y controlan el movimiento.
Límite: *No compensa los 8 cm ni descarga el foco.*

[10] Pohlig GmbH, “Orthoprosthesis for Tibial Pseudoarthrosis,” Pohlig GmbH, 2026. [Online]. Available: https://www.pohlig.net/en/tibial-pseudoarthrosis
[11] Orthomerica Products, Inc., “Orlando® KAFO/HKAFO,” Orthomerica Products, Inc.,2026.[Online].Available:https://orthomerica.com/products/adult-orthoses/lower-extremity-orthoses/orlando-fracture-system/orlando-kafo-hkafo/.

Propuesta de solución y requerimientos

FUNCIÓN GLOBAL

Redirigir la carga de peso fuera de la tibia afectada, regular su reparto, alinear la tibia y nivelar la pelvis, verificando que la descarga se mantenga.

RF01 Must

≥ 80 %

descarga tibial en apoyo

RF02 Must

8 ± 0.2 cm

alza que nivela la pelvis

RF03 Must

≥ 4 cm

extensión por crecimiento

RF04 Must

Contener

la angulación tibial anterior

RNF01 Must

≤ 1.5 kg

masa total del sistema

RNF02 Must

Bajo costo

frente a KAFO mecatrónicas

RNF03 Should

≤ 3 min

colocación y ajuste

RF05* propuesto

Alerta

al cuidador si la carga residual > 20 %

RF06* propuesto

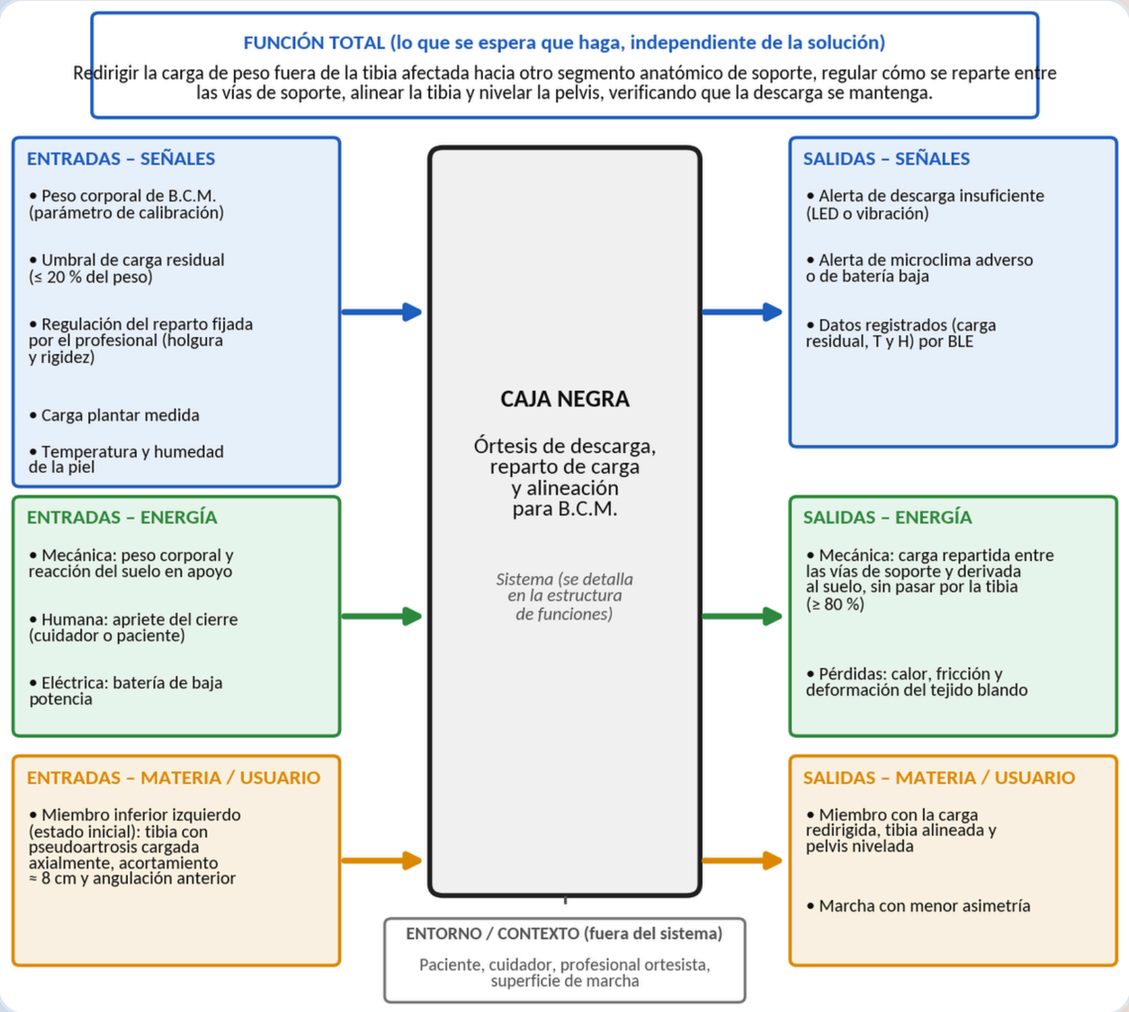
Regulable

reparto ajustado por el profesional

** Requisitos propuestos, pendientes de incorporarse formalmente al CP2.*

[12] VDI/VDE 2206: Entwicklung mechatronischer und cyber-physischer Systeme. Berlin, Germany: Beuth, 2021.
[13] R. C. Browning et al., "The effects of adding mass to the legs on the energetics and biomechanics of walking," Med. Sci. Sports Exerc., 2007.

Caja negra



SEÑAL

Entra: carga plantar, umbral ≤ 20 % del peso, regulación del profesional, temperatura y humedad. Sale: alerta luminosa o vibratoria y datos por BLE.

ENERGÍA

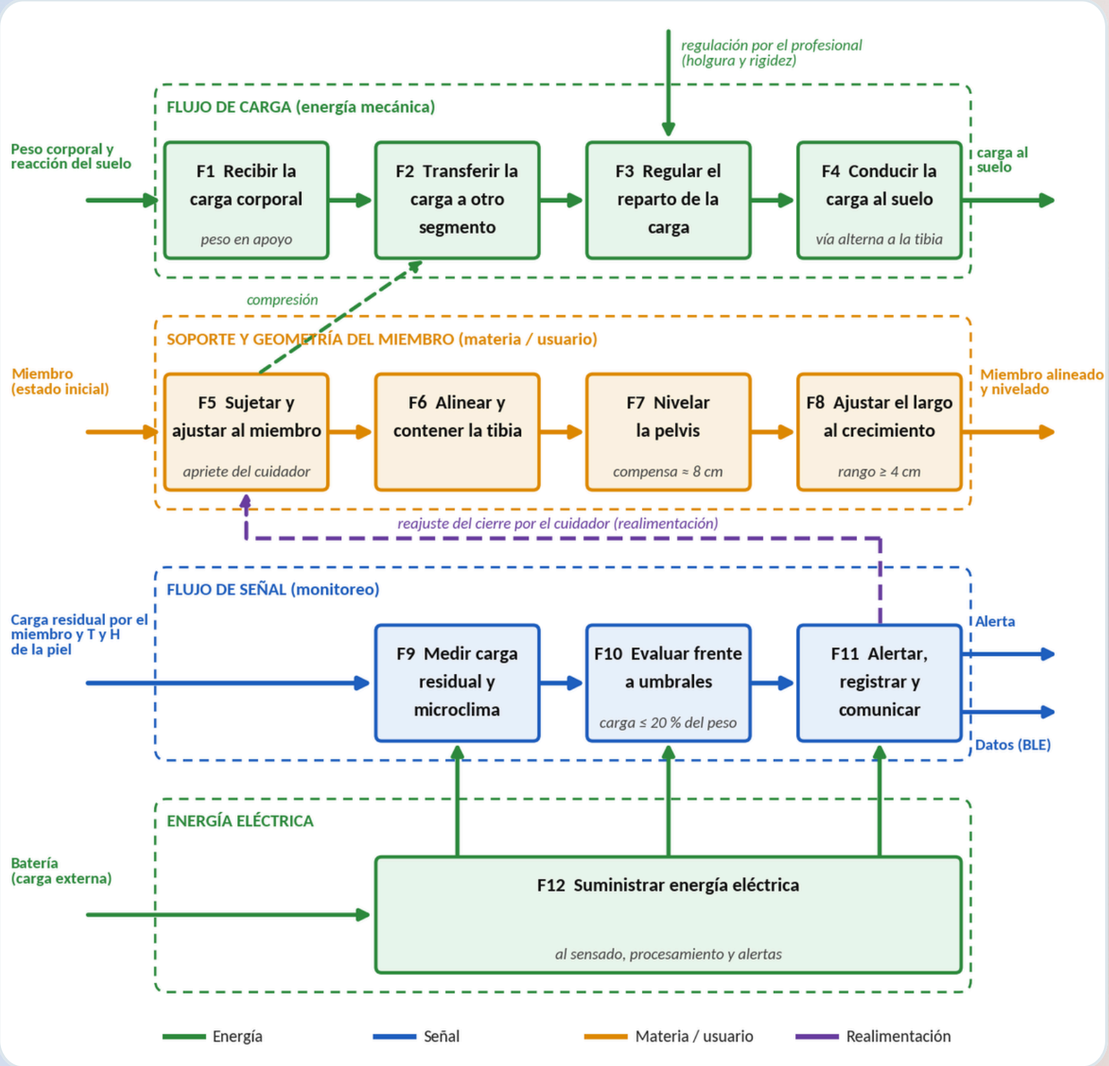
Entra: peso + reacción del suelo, apriete del cuidador y batería. Sale: carga derivada al suelo sin pasar por la tibia (≥ 80 %); pérdidas por calor y fricción.

MATERIA / USUARIO

Entra: miembro con pseudoartrosis, 8 cm de acortamiento y angulación. Sale: carga redirigida, tibia alineada, pelvis nivelada y menor asimetría.

[12] VDI/VDE 2206: Entwicklung mechatronischer und cyber-physischer Systeme. Berlin, Germany: Beuth, 2021.
[14] G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen, and K.-H. Grote, Engineering Design: A Systematic Approach, 3rd ed. London, U.K.: Springer, 2007.

Estructura de funciones: 12 subfunciones



F1–F4

Flujo de carga

Recibir → transferir a otro segmento → regular el reparto → conducir al suelo

F5–F8

Soporte del miembro

Sujetar y ajustar · alinear y contener la tibia · nivelar la pelvis · ajustar al crecimiento

F9–F11

Flujo de señal

Medir carga y microclima → evaluar frente a umbral → alertar, registrar y comunicar

F12

Energía eléctrica

Alimenta solo la cadena de señal: la descarga mecánica es pasiva

Lazo de realimentación: la alerta lleva al cuidador a reajustar el cierre (F5).

[12] VDI/VDE 2206: Entwicklung mechatronischer und cyber-physischer Systeme. Berlin, Germany: Beuth, 2021.
[14] G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen, and K.-H. Grote, Engineering Design: A Systematic Approach, 3rd ed. London, U.K.: Springer, 2007.

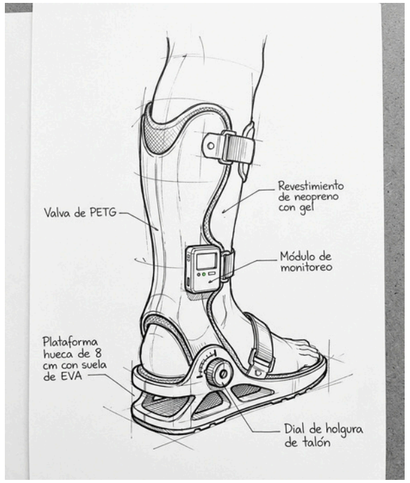
Coral = alternativa elegida en el Concepto 2

Matriz morfológica: una fila por función

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
F1 Recibir la carga	Plataforma rígida 3D	**Plataforma + suela EVA**	Suela de balancín	Plantilla de espuma
F2 Transferir la carga	Compresión circunferencial	Apoyo rotuliano (PTB)	Manguito de suspensión	**Compresión + asiento rot.**
F3 Regular el reparto	**Holgura de talón regulable**	**Resorte + precarga ajust.**	Resorte de gas sintoniz.	Microválvula lazo cerrado
F4 Conducir al suelo	**Carcasa tobillo-pie 3D**	**Montante telescópico**	Barras rígidas laterales	Estructura central telesc.
F5 Sujetar y ajustar	**Correas ajustables**	Cierre rápido	Apertura lateral	**Cierre único (dial)**
F6 Alinear y contener	**Paneles laterales flex.**	Estructura exterior 3D	Correas de alineación	**Montante con contención**
F7 Nivelar la pelvis	Alza fija de 8 cm	Alza modular	Alza regulable	**Plataforma integrada**
F8 Ajustar al crecimiento	Ajuste por posiciones	Módulos intercambiables	Revestimiento ajustable	**Montante telescópico**
F9 Medir carga y microclima	**Arreglo FSR + sensor T/H**	Celdas de carga + T/H	Plantilla comercial + T/H	—
F10 Evaluar vs. umbral	Umbral fijo	**Umbral configurable**	Máquina de estados	—
F11 Alertar y registrar	**LED + vibrador + BLE**	Zumbador + registro	Alerta solo en app	LED + tarjeta microSD
F12 Suministrar energía	Pila de botón	**Batería recargable**	Baterías AAA	—

[5] K. C. Matthews and A. N. Leos, "Orthotic system and method utilizing hydrostatic compression of soft tissue…," U.S. Patent 9 427 348 B2, 2016.
[6] J. A. Rokosz et al., "Knee brace," U.S. Patent 8 968 227 B2, Mar. 3, 2015.
[8] V. Chamani et al., "Design and evaluation of a patellar tendon-bearing brace with off-loading mechanism on tibia," J. Biomed. Phys. Eng., 2024.
[15] H. Tanaka et al., "The effect of the patellar tendon-bearing cast on loading," J. Bone Joint Surg. Br., vol. 82-B, no. 2, 2000.

Tres conceptos para repartir la carga

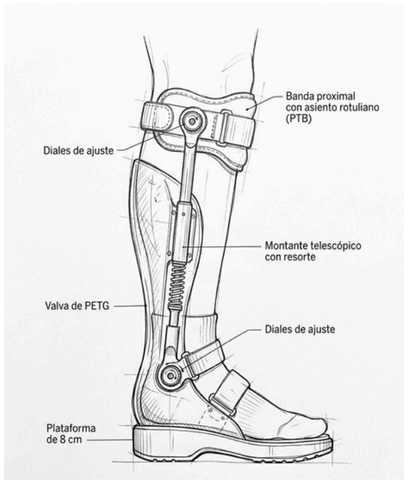


CONCEPTO 1

Compresión hidrostática con descarga por holgura

Una vía de carga: tejido blando. Regula 1 parámetro: la holgura de talón (0–35 mm).

910 g · 61 % del límite

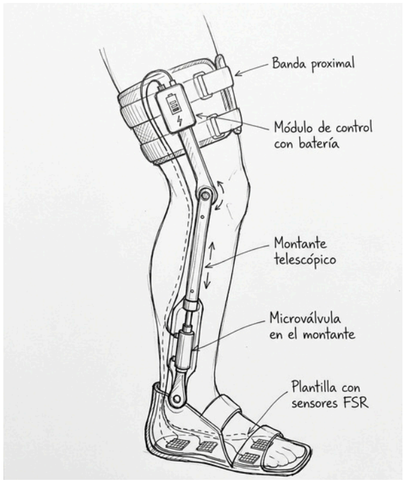


CONCEPTO 2

Reparto por zonas con módulo elástico en paralelo

Tres vías: tejido blando, tendón rotuliano y montante con resorte. Regula 2 parámetros: holgura y precarga.

1085 g · 72 % del límite



CONCEPTO 3

Reparto semiactivo en lazo cerrado

Como el C2, pero una microválvula modula la rigidez según la carga residual (requiere batería).

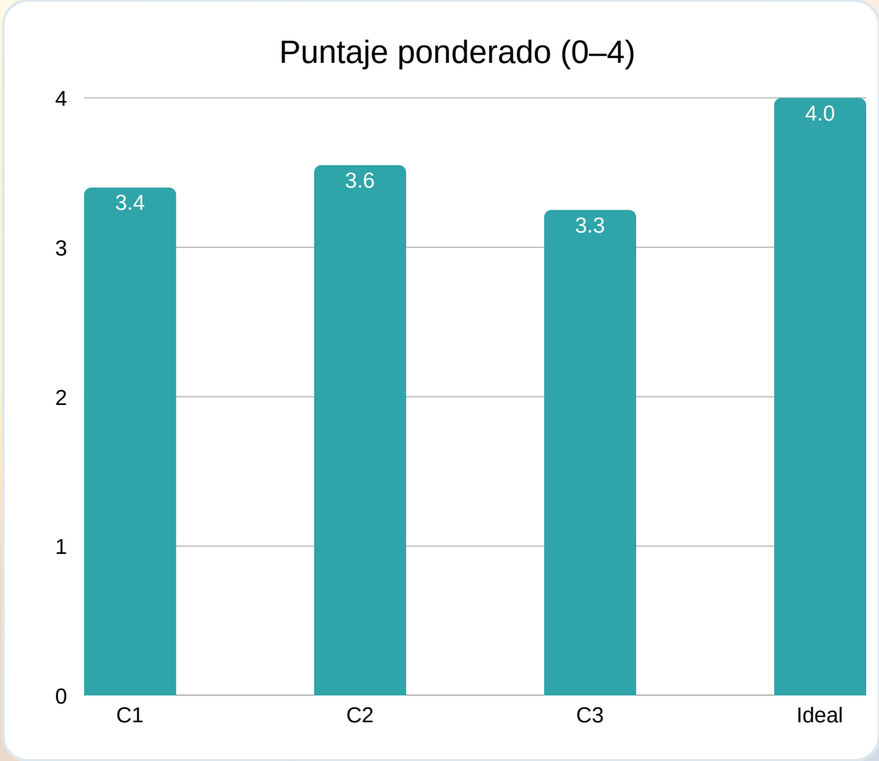
1155 g · 77 % del límite

[5] K. C. Matthews and A. N. Leos, "Orthotic system and method utilizing hydrostatic compression of soft tissue…," U.S. Patent 9 427 348 B2, 2016.
[6] J. A. Rokosz et al., "Knee brace," U.S. Patent 8 968 227 B2, Mar. 3, 2015.
[8] V. Chamani et al., "Design and evaluation of a patellar tendon-bearing brace with off-loading mechanism on tibia," J. Biomed. Phys. Eng., 2024.

Evaluación: el Concepto 2 llega a 3.55 / 4

Criterio (requisito del CP2)	Peso	C1	C2	C3
RF01a Descarga ≥ 80 %	20 %	3	3	3
RF01b Reparto regulable y verificable	10 %	3	**4**	**4**
RF04 Contención de angulación	15 %	3	**4**	**4**
RF03 Extensión ≥ 4 cm	15 %	3	**4**	**4**
RNF01 Masa ≤ 1.5 kg	15 %	**4**	**4**	3
RNF02 Bajo costo	15 %	**4**	3	2
RNF03 Colocación ≤ 3 min	10 %	**4**	3	3
Puntaje ponderado total	100 %	**3.40**	**3.55**	**3.25**

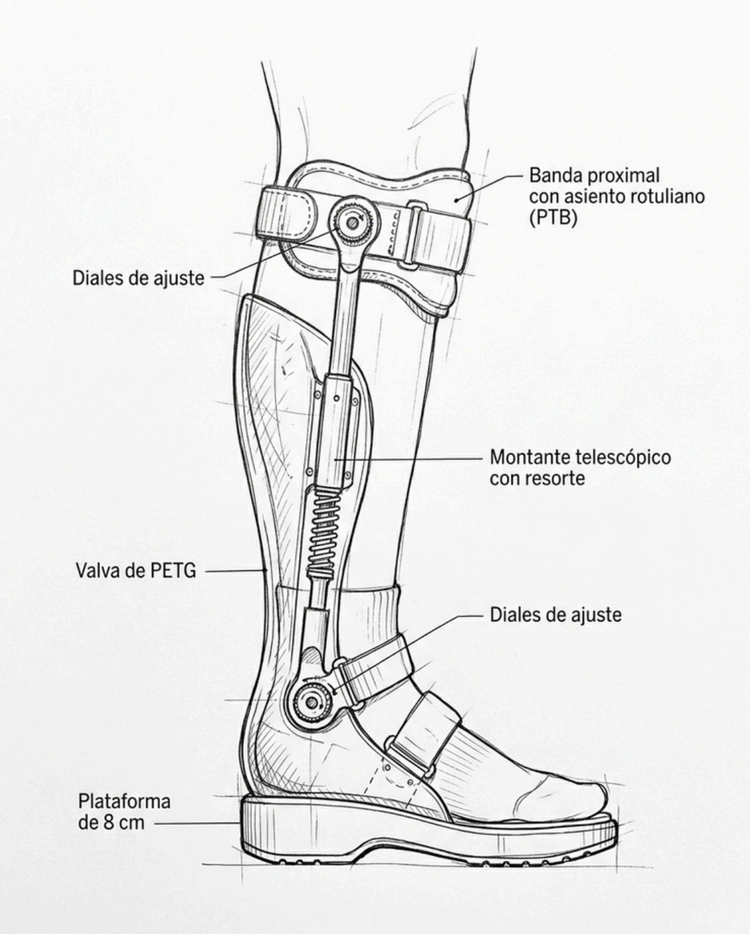
RF02 (alza de 8 ± 0.2 cm) actúa como filtro nominal: los tres conceptos la cumplen. Escala 0–4: 4 = solución ideal.



Valor técnico relativo del C2: 0.89. Diferencia con el C1 = 0.15 > 0.10: sin desempate.

[16] K. T. Ulrich, S. D. Eppinger, and M. C. Yang, Product Design and Development, 7th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2020.
[8] V. Chamani et al., "Design and evaluation of a patellar tendon-bearing brace with off-loading mechanism on tibia," J. Biomed. Phys. Eng., 2024.
[15] H. Tanaka et al., "The effect of the patellar tendon-bearing cast on loading," J. Bone Joint Surg. Br., vol. 82-B, no. 2, 2000.

Concepto seleccionado: reparto por zonas



Mayor puntaje: 3.55 / 4.00

Valor técnico relativo 0.89, con nota máxima en reparto regulable, contención y ajuste de largo.

Tres vías de carga en paralelo

Tejido blando, tendón rotuliano y montante con resorte; regulación con 2 parámetros: holgura y precarga.

Masa estimada de 1085 g

Es el 72 % del límite de 1.5 kg; impresión 3D y un solo componente mecánico comercial.

Modular: tenemos plan B

Con precarga máxima o sin montante equivale al Concepto 1 si el ensayo no confirma el resorte.

Descartado: Concepto 3, por más masa, costo y dependencia de batería, sin ventaja validada.

[8] V. Chamani et al., "Design and evaluation of a patellar tendon-bearing brace with off-loading mechanism on tibia," J. Biomed. Phys. Eng., 2024.
[6] J. A. Rokosz et al., "Knee brace," U.S. Patent 8 968 227 B2, Mar. 3, 2015.

¿Qué la diferencia del estado del arte?

Característica	Patente compresión [5]	PTB con monitoreo [8]	KAFO pediátrica [9]	Concepto 2
Descarga de la tibia	**Sí · 0 a 100 %**	**Sí · 60 % medio**	ND	**Sí · por validar**
Reparto regulable	**Sí · holgura y cierre**	**Sí · holgura**	No aplica	**Sí · holgura, cierre y resorte**
Verificación en uso	ND	**Sí · celdas de carga**	ND	**Sí · 6 FSR + alerta**
Compensación de 8 cm	ND	ND	ND	**Sí · alza integrada**
Ajuste al crecimiento	ND	ND	**Sí · niños de 2–6 años**	**Sí · montante telescópico**

Reparto regulable

en 2 parámetros independientes: holgura y rigidez

Verificación en uso

con alerta al cuidador si la descarga se pierde

Integración

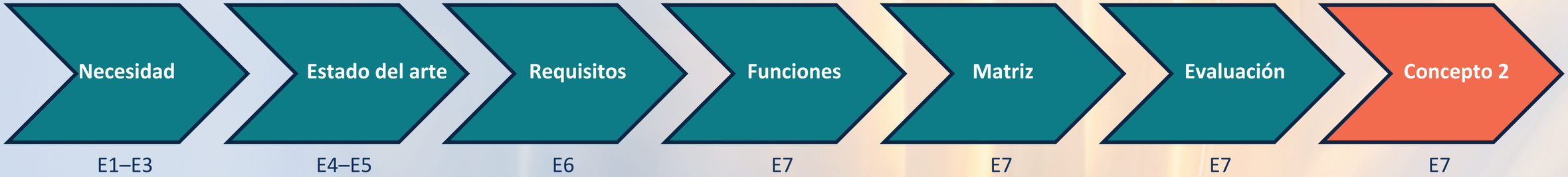
8 cm + contención + crecimiento, sin barras rígidas y en 3D

ND: la fuente consultada no lo describe. La diferenciación es una propuesta por validar con ensayo en banco y asesoría clínica.

[5] K. C. Matthews and A. N. Leos, "Orthotic system and method utilizing hydrostatic compression of soft tissue…," U.S. Patent 9 427 348 B2, 2016.
[8] V. Chamani et al., "Design and evaluation of a patellar tendon-bearing brace with off-loading mechanism on tibia," J. Biomed. Phys. Eng., 2024.
[9] L. F. Gerez and A. F. C. Vieira, "Design of an adjustable stance-control knee-ankle-foot orthosis for pediatric population," J. Pediatr. Rehabil. Med., 2019.

CIERRE

Del problema clínico a un concepto fabricable



PRÓXIMOS PASOS

- Ensayo en banco: fracción de carga por cada vía
- Pesar el prototipo y cotizar (RNF01, RNF02)
- Confirmar con un especialista el foco y el umbral de 20 %
- Calibrar los 6 sensores con cargas conocidas

NUESTRO PEDIDO

Su feedback sobre la hipótesis del resorte en paralelo y un contacto con un ortesista o traumatólogo pediátrico para validar el umbral de carga residual.

¡Gracias! ¿Preguntas?

Sensores: para qué, por qué y dónde

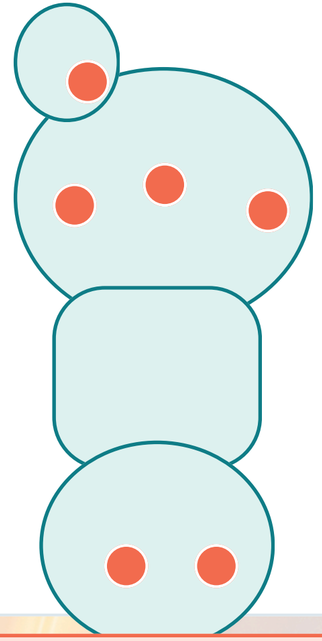
Para qué sirven

No controlan la descarga: la producen las vías de soporte. Miden la fracción del peso que sigue pasando por el pie (descarga ≈ 1 − carga plantar / peso) y alertan al cuidador si la carga residual supera el 20 %.

Por qué fuerza plantar

En el pie diabético [17] los sensores buscan picos locales de presión para prevenir úlceras. Aquí se estima la carga total residual: en una PTB, celdas de carga y plantilla de presión dieron descargas sin diferencias significativas [8].

Dónde: 6 FSR

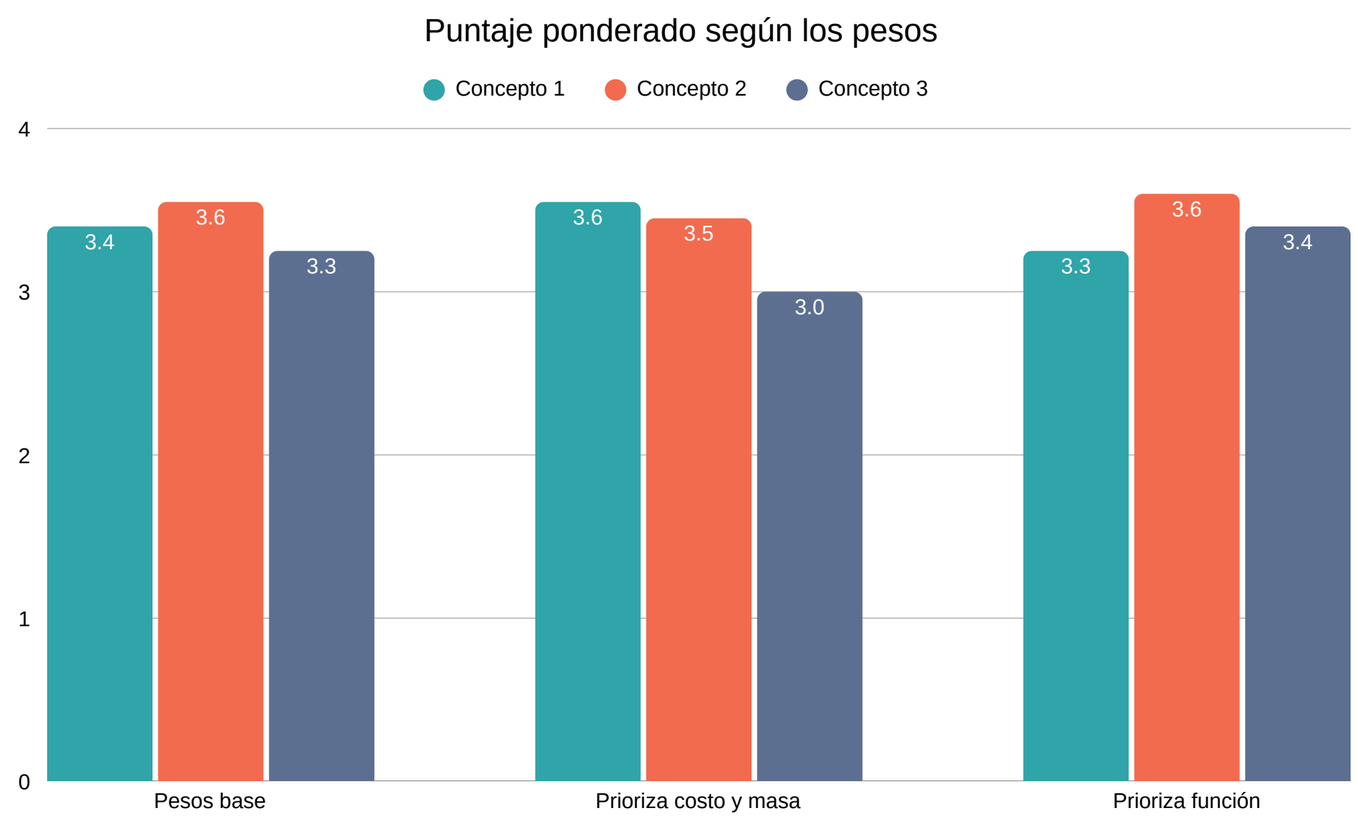


Hallux · cabezas metatarsianas 1.ª, 3.ª y 5.ª · talón medial y lateral. Con 3–5 sensores la correlación baja (r 0.70–0.88) [18].

Límites: los FSR tienen histéresis (se calibran con cargas conocidas) y la fuerza plantar es un indicador de la descarga, no la carga directa en la tibia.

[8] V. Chamani et al., "Design and evaluation of a patellar tendon-bearing brace with off-loading mechanism on tibia," J. Biomed. Phys. Eng., 2024.
[17] C. A. Abbott et al., "Innovative intelligent insole system reduces diabetic foot ulcer recurrence at plantar sites," Lancet Digit. Health, 2019.
[18] P. X. Fuchs et al., "Sensor number in simplified insole layouts and the validity of ground reaction forces during locomotion," Sports Biomech., 2022.

Sensibilidad de los pesos y límites



LECTURA

- Si pesan costo y masa, gana el C1.
- Si pesa la función, gana el C2.
- El C3 no gana en ningún escenario.

LÍMITES DE LA EVALUACIÓN

- Puntajes: juicios de diseño con estudios que no son de pseudoartrosis congénita.
- Masa: estimación por componentes.
- Resorte: hipótesis por validar en banco.

[16] K. T. Ulrich, S. D. Eppinger, and M. C. Yang, Product Design and Development, 7th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2020.
[8] V. Chamani et al., "Design and evaluation of a patellar tendon-bearing brace with off-loading mechanism on tibia," J. Biomed. Phys. Eng., 2024.

Referencias

[1] D. Paley, "Congenital pseudarthrosis of the tibia: biological and biomechanical considerations…," J. Child. Orthop., vol. 13, no. 2, 2019.
[2] M. J. Siebert and C. A. Makarewich, "Anterolateral tibial bowing and congenital pseudoarthrosis of the tibia…," Curr. Rev. Musculoskelet. Med., 2022.
[3] R. Sharma et al., "Hyperactive Ras/MAPK signaling is critical for tibial nonunion fracture in neurofibromin-deficient mice," Hum. Mol. Genet., 2013.
[4] H. Shah, M. Rousset, and F. Canavese, "Congenital pseudarthrosis of the tibia: Management and complications," Indian J. Orthop., vol. 46, no. 6, 2012.
[5] K. C. Matthews and A. N. Leos, "Orthotic system and method utilizing hydrostatic compression of soft tissue…," U.S. Patent 9 427 348 B2, 2016.
[6] J. A. Rokosz et al., "Knee brace," U.S. Patent 8 968 227 B2, Mar. 3, 2015.
[7] R. L. Bremer, "Tibial torsion splint with multiple degrees of freedom of adjustment," U.S. Patent 4 691 698, Sep. 8, 1987.
[8] V. Chamani et al., "Design and evaluation of a patellar tendon-bearing brace with off-loading mechanism on tibia," J. Biomed. Phys. Eng., 2024.
[9] L. F. Gerez and A. F. C. Vieira, "Design of an adjustable stance-control knee-ankle-foot orthosis for pediatric population," J. Pediatr. Rehabil. Med., 2019.
[10] Pohlig GmbH, "Tibial pseudoarthrosis," 2026. [Online]. Available: https://pohlig.net/en/tibial-pseudoarthrosis
[11] Orthomerica Products, Inc., "Orlando® KAFO/HKAFO," 2026. [Online]. Available: https://orthomerica.com
[12] VDI/VDE 2206: Entwicklung mechatronischer und cyber-physischer Systeme. Berlin, Germany: Beuth, 2021.
[13] R. C. Browning et al., "The effects of adding mass to the legs on the energetics and biomechanics of walking," Med. Sci. Sports Exerc., 2007.
[14] G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen, and K.-H. Grote, Engineering Design: A Systematic Approach, 3rd ed. London, U.K.: Springer, 2007.
[15] H. Tanaka et al., "The effect of the patellar tendon-bearing cast on loading," J. Bone Joint Surg. Br., vol. 82-B, no. 2, 2000.
[16] K. T. Ulrich, S. D. Eppinger, and M. C. Yang, Product Design and Development, 7th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2020.
[17] C. A. Abbott et al., "Innovative intelligent insole system reduces diabetic foot ulcer recurrence at plantar sites," Lancet Digit. Health, 2019.
[18] P. X. Fuchs et al., "Sensor number in simplified insole layouts and the validity of ground reaction forces during locomotion," Sports Biomech., 2022.

MUCHAS GRACIAS